

Trabalho de encadeamento - Matriz Encadeada

Os métodos criados foram:

- Separador;
- Saudação;
- Alocar Matriz;
- Liberar Matriz;
- Inserir Matriz ;
- Modificar Matriz;
- Consultar Valor;
- Procurar Valor;
- Imprimir Vizinhos;
- Mostrar Matriz;
- Criar Submatriz;
- Calcular determinante;
- Transpor Matriz;
- Matriz Simetrica;

Separador

Foi apenas uma função para “simular” o system(“cls”), pois como usamos o CLion, ele não aceita essas funções do Windows, pelo o que pesquise, era ou é uma funcionalidade que eles pretendem adicionar. Por conta disso, criamos essa função que apenas adiciona /n, e nesse caso 10 vezes. Escolhemos o CLion pois queríamos uma IDE que conseguíssemos codar ao mesmo tempo no mesmo projeto.

Saudação

Função criada com a finalidade de deixar a “main” mais limpa, ela tem a funcionalidade de abrir o menu e de executar os métodos.

Alocar Matriz

A função liberarMatriz tem a funcionadade de liberar toda a memória alocada para uma matriz encadeada de tamanho linhas por colunas. Essa matriz foi criada por nós interligados, onde cada nó possui ponteiros que apontam para seus nós interligados, que são eles: esquerda, direita, cima e baixo. A liberação é feita percorrendo os nós linha por linha e desalocando a memória associada a cada nó. Após liberar os nós, a estrutura principal da matriz também é desalocada, garantindo que não haja vazamento de memória no programa.

Liberar Matriz

Essa função foi a mais simples, apenas percorre a matriz e vai liberando os nós no caminho.

Inserir Matriz

A função inserirValorMatriz insere um valor em uma posição específica de uma matriz encadeada. Ela começa verificando se os índices fornecidos estão dentro dos limites válidos da matriz. Caso os índices cumpram as restrições, a função localiza o nó correspondente e ajusta seu valor para o novo valor fornecido.

Modificar Matriz

A função modificarMatriz foi criada para oferecer ao usuário a possibilidade de criar uma matriz encadeada personalizada, com as dimensões desejadas. Embora não contenha novas funcionalidades, a função utiliza outras funções existentes. Primeiro, ela apaga a matriz atual (se houver, mas no caso desse programa, sempre haverá uma matriz) para liberar os nós utilizados. Em seguida, recria a matriz com as novas dimensões fornecidas pelo usuário.

Consultar Valor

A função consultarValor permite acessar um nó específico em uma matriz encadeada. Ela verifica se os índices fornecidos estão dentro dos limites válidos da matriz, garantindo que haja um nó já criado. Caso os índices estejam válidos de acordo com o intervalo, a função navega pelos nós até localizar o nó correspondente na posição especificada. Ao encontrar o nó, ele é retornado ao usuário, nesse caso, quando essa função é utilizada no menu, acessamos o valor armazenado nesse nó.

Procurar Valor

Essa função primeiramente não sabíamos como iríamos criá-la, por conta disso, em um primeiro momento apenas estava retornando o nó correspondente e para saber se era o nó certo, colocamos para retornar o mesmo valor consultado. Depois pensamos em criar dois contadores para linha e coluna para retornar os mesmos simulando coordenadas. E de início, ela tinha como parada assim que achava o nó daquele valor, não se importando para caso tivesse um outro valor na matriz. Depois mexemos e colocamos para percorrer a matriz inteira. Mudamos a condição de parada.

Imprimir Vizinhos

A função exibe os valores dos vizinhos (cima, baixo, esquerda, direita) de um nó na matriz, dado a sua posição, ou uma mensagem de erro caso o nó não seja encontrado.

Mostrar Matriz

A função imprime todos os elementos da matriz seguindo do começo da linha até o final. Utiliza dois loops while, um para percorrer todos os nós de uma linha, e outro loop para percorrer todas as linhas da matriz, ao chegar ao fim da linha, o ponteiro aponta para o começo da outra linha que está logo abaixo da sua, até que chegue a apontar para null e encerre o seu loop.

Criar Submatriz

A função cria uma nova matriz excluindo uma linha e uma coluna específicas da matriz original, percorrendo a matriz e copiando os valores para a submatriz, ignorando as posições a serem excluídas. basicamente é a criação de cofatores, necessário para calcular determinante para qualquer tamanho de matriz

Calcular Determinante

A função calcula o determinante de uma matriz quadrada. Primeiro, verifica se a matriz é válida e se é quadrada. Para matrizes 1x1, retorna o valor do único elemento. Para matrizes 2x2, calcula o determinante diretamente. Para matrizes maiores, usa recursão, removendo colunas e linhas para calcular o determinante das submatrizes menores. O resultado final é a soma dos determinantes das submatrizes (cofatores), multiplicados pelos valores correspondentes e pelo sinal alternado.

Transpor Matriz

A função realiza a transposição de uma matriz, invertendo suas linhas e colunas. Primeiro, verifica se a matriz é válida. Em seguida, cria uma nova matriz com dimensões invertidas e percorre a matriz original, copiando os valores para a nova matriz transposta. Para cada elemento da matriz original, os valores são movidos para as posições correspondentes na transposta, ajustando os ponteiros de linha e coluna conforme necessário. Ao final, retorna a matriz transposta.

Matriz Simetrica

A função verifica se uma matriz é simétrica comparando seus elementos com os da sua transposta. Se a matriz não for quadrada, ela retorna uma mensagem de erro. Em seguida, transpõe a matriz e compara cada elemento da matriz original com o correspondente na transposta. Caso encontre uma discrepância, imprime as duas matrizes e informa que não são simétricas. Se todas as comparações forem iguais, confirma-se que a matriz é simétrica, mostrando as duas matrizes. Ao final, libera a memória da matriz transposta.

Complicações:

No geral, foi um projeto bem trabalhoso, consideramos a parte mais complicada a primeira função que criamos que foi ela a de alocar espaço para o nó. O problema maior estava em pensar em como encadear os nós, mesmo que desde início sabíamos que o nó precisava apontar para as quatro direções, ainda assim foi difícil pensar em como fazer. Julgamos como mais complicado cada principalmente onde pensamos na ideia de criar um vetor de ponteiros para guardar os ponteiros dos nós superiores (os nós que ficavam na parte de cima da linha que o nó atual estivesse). Também vale ressaltar uma dificuldade que tivemos em tentar criar uma função para fazer escalonamento da matriz, mas como usamos um dia inteiro e não conseguimos fazer funcionar para qualquer tamanho de matriz, apenas para algumas dimensões estava dando certo. Decidimos por não ir mais por esse caminho e preferimos focar em outras funções.